

```
class CNN(nn.Module):  
    def forward(self, x):  
        self.conv1 = nn.Conv2d(3, 32, kernel_size=3, stride=1)  
        x = F.relu(self.conv1(x))  
        x = F.max_pool2d(x, 2)  
> PROJET IA_ // M1 MEEF NSI 2025-2026  
    return x
```

Reconnaissance de Pokémon par Intelligence Artificielle

Conception et entraînement d'un Réseau de
de Neurones Convolutif (CNN) from
scratch.

Binôme : Kabore Michée & Hauttecoeur Loïc



Le Contrat : Exécution des Consignes S2

MI MEEF NSI

Atelier « Oser, Créer, Expérimenter »

2025 – 2026

Contraintes Officielles		Exécution Technique
<u>Sujet</u> : au choix Sujet imposé : Reconnaissance ou Génération d'image. ou bien - Génération d'image		Reconnaissance d'image ciblée (Classification multi-classes de Pokémon).
► <u>Conseil</u> : se cantonner à un thème précis pour développer un programme. Outil Keras exclusif, interdiction de réutiliser un modèle existant.		Architecture CNN séquentielle 100% codée et entraînée from scratch (Aucun Transfer Learning).
<u>Outil conseillé</u> : la bibliothèque Keras. Transposition pédagogique du projet pour des élèves de NSI.		Séquence complète modélisée pour une classe de Terminale NSI (Thème: Données & Algorithmes).

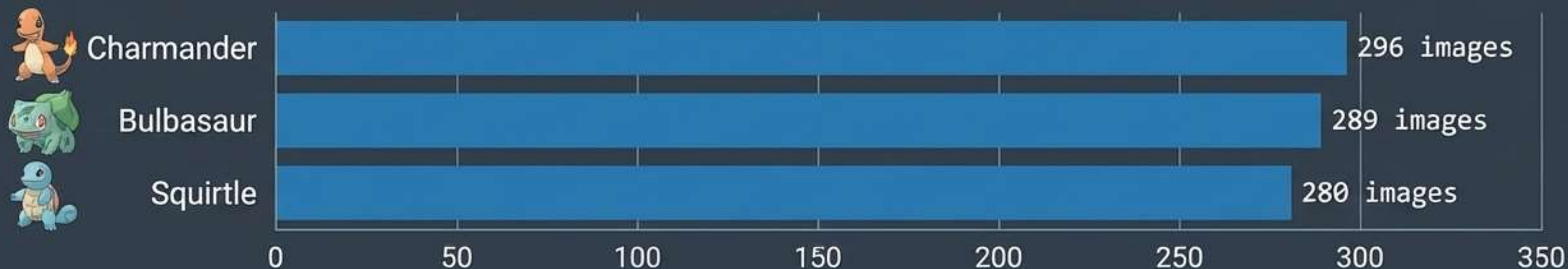
5. Réalisation du projet

(Alternance possible entre les phases 4 et 5 pendant le déroulement du projet)

Périmètre et Déséquilibre du Dataset

Phase 1 : Objectif Principal (3 Classes)

- Format : 128x128 pixels. Collecte manuelle. Données saines et équilibrées.

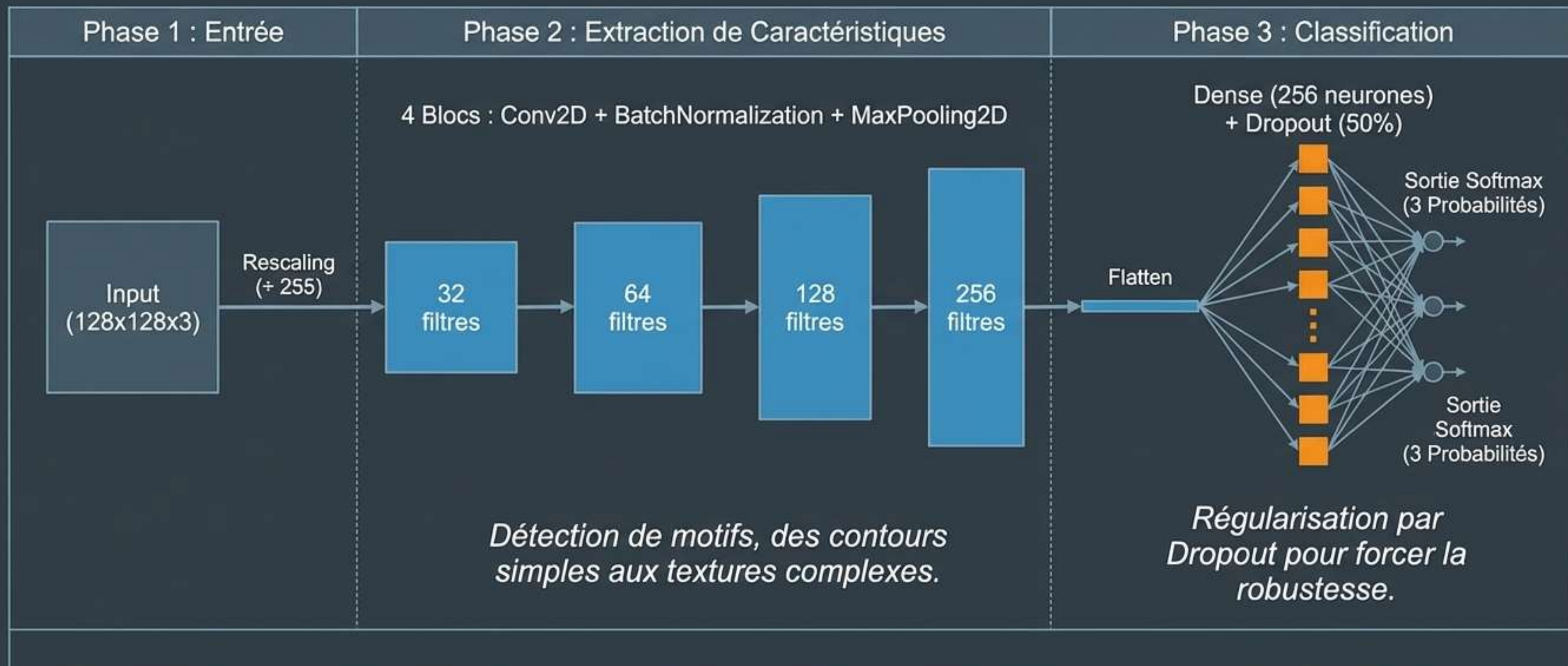


Phase 2 : Extension (9 Classes)

- Écueil identifié : Pénurie critique d'images pour les évolutions provoquant un risque de surapprentissage.



L'Architecture : CNN Séquentiel à 2 Millions de Paramètres



Stratégie d'Apprentissage et d'Optimisation



Data Augmentation (Enrichissement)

- Retournement horizontal
- Rotation $\pm 15^\circ$
- Zoom $\pm 15\%$
- Luminosité

But : Multiplier la variété sans nécessiter de nouvelles images réelles.



Callbacks (Contrôle Actif)

- EarlyStopping : Arrêt automatique si stagnation (Patience = 7).
- ReduceLR0nPlateau : Division du taux d'apprentissage par 2 en cas de plateau.
- ModelCheckpoint : Sauvegarde exclusive des meilleurs poids.



Le Moteur Mathématique (Optimisation)

- Optimiseur : Adam (Adaptatif).
- Fonction de Perte : SparseCategoricalCross entropy.

Idéal pour une classification multi-classes avec des labels entiers.

Résultats Phase 1 : Objectif Principal Atteint (3 Starters)

Indicateurs de Performance

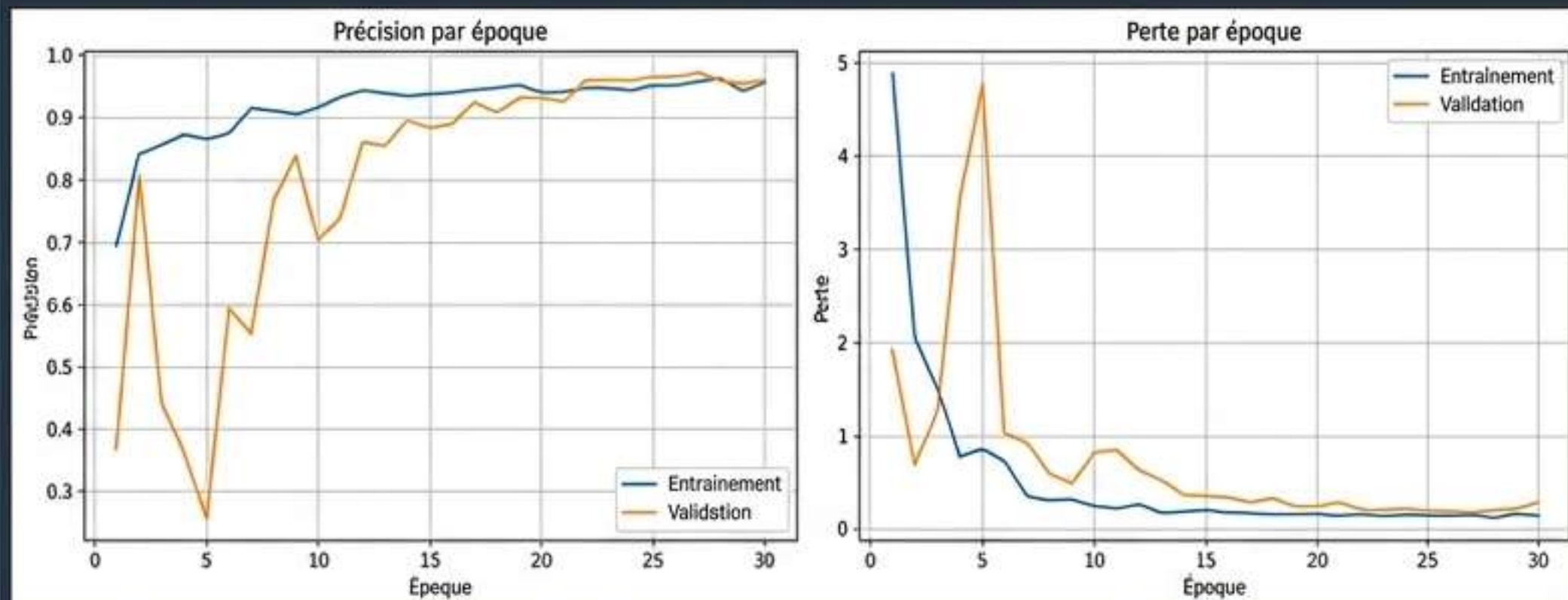
97.1%

Précision de Validation

4m 19s

Temps d'entraînement (30 Époques)

L'architecture combinée à l'augmentation des données a permis une convergence rapide et stable, validant la conception du modèle from scratch.



```
=====
Précision entraînement : 96.2 %
Précision validation   : 97.1 %
Époques effectuées     : 30 / 30
Temps d'entraînement   : 4 min 19 sec
=====
```

```
--- TEST DE RECONNAISSANCE SUR LE LOT DE VALIDATION ---
OK Réel : Bulbasaur    Prédit : Bulbasaur    (100.0%)
OK Réel : Charmander   Prédit : Charmander   (100.0%)
OK Réel : Squirtle     Prédit : Squirtle     (99.3%)
```

Tests en Conditions Réelles (Robustesse & Bruit)

Le Piège Visuel



Image > flo.png

Image analysée : flo.png

🏆 Venusaur → 49.5 %

Classement complet :

🏆 Venusaur	49.5 %
🥈 Ivysaur	49.0 %
🥉 Bulbasaur	1.5 %

Face à une peluche de Venusaur (hors dataset initial), le réseau hésite mathématiquement : **Venusaur (49.5%)** vs **Ivysaur (49.0%)**. Une preuve de l'analyse logique des couleurs et des formes.

Bruit Contextuel



Image > bulbii.jpg

Image analysée : bulbii.jpg

🏆 Bulbasaur → 42.3 %

Classement complet :

🏆 Bulbasaur	42.3 %
🥈 Squirtle	30.5 %
🥉 Ivysaur	9.0 %

L'intégration de multiples sujets et d'un décor complexe fait chuter l'indice de confiance à **42.3%**, illustrant les limites d'un CNN non entraîné sur la détection d'objets (Bounding Boxes).

Phase 2 : Les Limites du Déséquilibre (9 Classes)

Chute de Performance

Précision de
validation :
74.3%

```
=====
Précision entraînement : 77.2 %
Précision validation   : 77.1 %
Époques effectuées     : 30 / 30
Temps d'entraînement  : 7 min 54 sec
=====
```

--- TEST DE RECONNAISSANCE SUR LE LOT DE VALIDATION ---

OK	Réel : Blastoise	Prédit : Blastoise	(91.3%)
OK	Réel : Bulbasaur	Prédit : Bulbasaur	(100.0%)
ERREUR	Réel : Charizard	Prédit : Squirtle	(23.4%)
ERREUR	Réel : Charmeleon	Prédit : Squirtle	(12.0%)
ERREUR	Réel : Charmeleon	Prédit : Squirtle	(12.0%)
ERREUR	Réel : Ivysaur	Prédit : Bulbasaur	(68.9%)
OK	Réel : Squirtle	Prédit : Squirtle	(57.7%)
OK	Réel : Venusaur	Prédit : Venusaur	(64.4%)
OK	Réel : Wartortle	Prédit : Wartortle	(65.2%)

Diagnostic des Erreurs

- **Similitude Visuelle :** Confusion systématique intra-évolution en raison d'une palette colorimétrique identique (Ivysaur classé Bulbasaur).
- **Pénurie de Données :** Les classes sous-représentées forcent le modèle à deviner de manière erratique.

Conclusion Technique : Un modèle d'IA n'est jamais meilleur que les données qui le nourrissent.

Transposition Pédagogique (Classe de Terminale NSI)

Cadrage Officiel : Thème "Données et Algorithmes".
Format : Binômes, 2 à 4 séances (2h).

Étape 1 : Prérequis

1h30



Perceptron & Démo Keras interactive. Comprendre que l'image est un tableau de nombres.

Étape 2 : Constitution

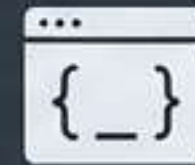
Séance 1



Collecte d'un mini-dataset (Thème libre : Animaux, Fruits, Formes).

Étape 3 : Implémentation

Séance 2-3



Codage d'un CNN séquentiel simple guidé par le professeur.

Étape 4 : Évaluation

Séance 4



Analyse des courbes d'entraînement, interprétation des succès et des limites.

Matrice de Différenciation Pédagogique

Niveau Débutant

Focus Analyse

Dataset fourni et nettoyé.
Architecture Keras stricte imposée.

Faire tourner le modèle, comprendre le code ligne par ligne, analyser les courbes de perte.

Niveau Intermédiaire

Focus Exploration

Dataset à construire.
Architecture guidée mais modulable.

Tester l'impact des hyper-paramètres (Ajout d'une couche, modification du Dropout ou du Taux d'apprentissage).

Niveau Avancé

Focus Création

Liberté technique totale.

Implémenter une interface graphique pour rendre le test interactif, ou expérimenter le Transfer Learning.

Bilan : De la Preuve de Concept à la Salle de Classe

Le Bilan Technique

- Succès absolu de l'architecture codée "from scratch" (97%+) sur des données saines et équilibrées.
- Preuve empirique que l'augmentation des données compense les petits datasets **jusqu'à une limite matérielle stricte.**

Le Bilan Pédagogique

- Vulgariser le Deep Learning exige de masquer la complexité mathématique pure pour focaliser **les élèves sur la logique d'architecture et la qualité de la donnée.**
- Un **TP IA** concret désacralise la technologie pour les lycéens.